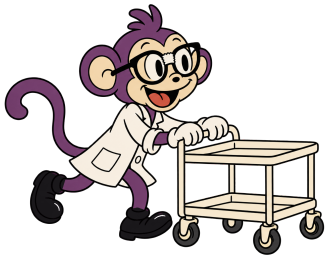
FÍSICA I / PARCIAL 2

Potencia y transferencia de energía

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 ejercicios de aplicación numérica

La misión

Calcular las magnitudes del tema mediante sustitución, despejes y conversiones de unidades.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada ejercicio requiere resultados numéricos. Presenta las conversiones, el despeje, la sustitución y las unidades.

Modelo de consulta

$$\mathcal{P} = \frac{W}{\Delta t}, \quad W = \mathcal{P}\Delta t, \quad \Delta t = \frac{W}{\mathcal{P}}, \quad \mathcal{P} = Fv\cos\theta$$

$\mathcal{P}$: potencia (W); W: trabajo (J); Δt: tiempo (s); F: fuerza (N); v: rapidez (m/s); θ: ángulo fuerza-velocidad.

Cuándo se emplea. W/tiempo es potencia media. Fv cosθ es potencia instantánea. 1 W = 1 J/s; 1 kW = 1000 W.

$P_{med} = W/\Delta t$ sirve para un intervalo. $P = Fv\cos\theta$ es potencia instantánea de una fuerza; $P = Fv$ cuando fuerza y velocidad son paralelas y del mismo sentido. W como unidad significa watt; W en la fórmula representa trabajo.

Antes de sustituir

No confundas W, letra del trabajo, con W, símbolo de la unidad watt. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

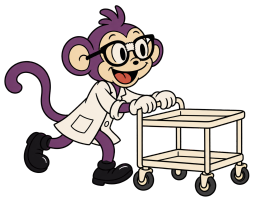
Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

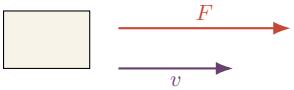
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Potencia y transferencia de energía

PRÁCTICA / calcula con procedimiento y unidades





Ejercicio 10: potencia del empuje

Clase

Resuelve los problemas de aplicación con apoyo del profesor.

1. **Aplicación.** Dos equipos realizan 120 J de trabajo cada uno al subir cajas. El primero tarda 4 s y el segundo 6 s. Calcula la potencia media de cada equipo.
2. **Aplicación.** Un elevador realiza 600 J de trabajo útil en 5 s. Calcula su potencia media.
3. **Aplicación.** El changuito realiza 200 J de trabajo en 8 s. Calcula su potencia media.
4. **Aplicación.** Una máquina realiza 90 J de trabajo en 3 s. Calcula su potencia media en watts.
5. **Aplicación.** Una máquina transfiere 2400 J de energía útil en 2 minutos. Calcula el tiempo en segundos y la potencia media en watts.
6. **Aplicación.** Un motor entrega 80 W de potencia útil constante. Calcula el trabajo realizado en 15 s y en 30 s.
7. **Aplicación.** Un motor entrega 150 W útiles constantes. Calcula el tiempo necesario para realizar 900 J de trabajo útil.
8. **Aplicación.** El changuito levanta una caja de 5 kg hasta una repisa de 2 m en 4 s, comenzando y terminando en reposo. Sin pérdidas, calcula el trabajo útil y la potencia media.
9. **Aplicación.** Dos elevadores suben una carga de 10 kg hasta 2 m, sin pérdidas y comenzando y terminando en reposo. A tarda 5 s y B tarda 10 s. Calcula el trabajo y la potencia media de cada elevador.
10. **Aplicación.** El changuito empuja un carrito con 20 N horizontales mientras avanza a 1.5 m/s constantes. La fricción es de 20 N en sentido contrario. Calcula la potencia del empuje, la de la fricción y la potencia neta.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Aplicación.** En A, una máquina realiza 200 J en 5 s. En B, una cuerda tira con 30 N a 60° de la horizontal de un carrito que avanza a 2 m/s. Calcula la potencia media en A y la potencia instantánea de la tensión en B; usa $\cos 60° = 0.5$.
12. **Aplicación.** El motor A entrega 100 W durante 20 s y el B entrega 250 W durante 4 s. Calcula el trabajo realizado por cada motor.

13. **Aplicación.** Un mecanismo entrega 60 W a un carrito que avanza a 2 m/s. La fuerza es horizontal y paralela al movimiento. Calcula su magnitud.
14. **Aplicación.** Un motor realiza 100 J en los primeros 2 s y 300 J en los siguientes 3 s. Calcula la potencia media de cada etapa y la de los 5 s completos.
15. **Aplicación.** El changuito sostiene inmóvil una caja de 10 kg durante 20 s y luego la eleva 0.5 m en 2 s, comenzando y terminando en reposo. Sin pérdidas, calcula el trabajo y la potencia media de su fuerza en cada etapa.

Repaso

Resuelve los problemas y comprueba tus operaciones.

16. **Aplicación.** Dos motores entregan 50 W y 75 W de potencia útil constante. Calcula el tiempo que necesita cada uno para realizar 600 J de trabajo.
17. **Aplicación.** Un elevador sube 4 kg hasta 1.5 m en 3 s. Después sube 8 kg a la misma altura en el mismo tiempo. Sin pérdidas y con inicio y fin en reposo, calcula la potencia media en cada caso.
18. **Aplicación.** Una máquina entrega 200 W útiles constantes durante 30 s. Calcula la energía útil entregada.
19. **Aplicación.** Un motor recibe 500 J de energía y entrega 350 J de trabajo útil en 5 s. Calcula la potencia media recibida, la útil y la energía transformada en otras formas.
20. **Aplicación.** Un motor entrega 98 W útiles constantes para elevar cargas a velocidad constante. Calcula la rapidez vertical para una carga total de 10 kg y para otra de 20 kg.